

# ロボット制御工学 期末レポート アピールポイント

ロボット掃除機＋見守りカメラのシミュレーションロボコン

令和8年度 前期 AI2年 / 担当：臼井

本シミュレーションは、必須条件を満たすことを最低ラインとせず、「制約の中で最速を目指す」という課題趣旨に沿って、運動方程式・軌道生成・閉ループ制御を一貫した設計方針のもとに構築した。以下では、単なる実装報告ではなく、**なぜその設計を選んだか**という判断根拠を中心に述べる。最終結果は走破時間 11.10

s、カメラ頭頂部の最大合成加速度  $0.891 \text{ m/s}^2$ （上限  $1.00 \text{ m/s}^2$  を遵守）、最大ジャーク  $4.25 \text{ m/s}^3$  である。

## 1. 連続走行軌道による最速化 — 走破時間とジャークを同時に改善

当初の経路は「各コーナーで一旦停止 → その場旋回 →

再加速」という停止・旋回・発進の繰り返しであった。テレメトリを区間ごとに分析したところ、**計測区間の約 39% が減速・停止状態に費やされていた**ことが判明した。ほぼすべてがコーナーでの停止に起因する。

これを、速度が始点から終点まで一度もゼロに戻らない**連続走行軌道**に置き換えた。コーナーはクロソイド曲線（オイラー螺旋）で構成し、速度整形した直線で接続した。

結果、**走破時間  $16.96 \text{ s} \rightarrow 11.10 \text{ s}$  (−35%)** を達成した。注目すべきは、同時に**最大ジャークも  $6.25 \rightarrow 4.25 \text{ m/s}^3$  へ低下**した点である。走破時間（20点）と加速度・ジャークの小ささ（20点）は同格の評価軸であり、この改善は**両者のトレードオフではなく、両立**である。

### 1.1 なぜ円弧ではなくクロソイドか

一定曲率の円弧は、曲率を 1 物理ステップで 0 から  $1/R$  へ階段状に変化させる。このとき求心加速度項  $v^2/R$ （＝横方向加速度）が瞬間的に立ち上がり、コーナー出入口で約 7 倍のジャークスパイクを生む。クロソイドは曲率を弧長に対してなめらかに増加（レイズドコサイン）させるため、横方向加速度もジャークも両端で厳密にゼロから始まり、直線と不連続なく接続する。これは鉄道・道路の緩和曲線（transition spiral）と同じ原理である。

### 1.2 コーナー設計は幾何が先 — 直感に反する結論

通路幅  $0.60 \text{ m}$  に直径  $0.30 \text{ m}$  の機体では、片側クリアランスは  $0.15 \text{ m}$  しかない。直感的には「攻めたコーナーほど壁に近づく」と思われるが、コーナーを通路中心線上に正しく配置した状態で曲率を掃引測定すると、曲率  $\kappa \geq 5$

の範囲では**機体と内側ブロックの隙間は  $0.15 \text{ m}$**

で一定であり、きついコーナーが直線区間より内側に切り込むことはなかった。したがって、より緩いコーナーは 2 つの評価軸の両方で厳密に有利になる（コーナー速度  $\sqrt{a_{\text{max}}/\kappa}$  は上がり、クロソイドのジャーク  $\propto \sqrt{\kappa}$  は下がる）。制約は最短直線に緩和区間が収まるかどうかのみである。

## 2. ジャーク制限つき最短時間制御 — あえて「最速」を選ばなかった判断

直線区間は加速度に関してバンバン制御（最小ジャーク S 字で加速度予算の上限に到達）であり、コーナーは横方向加速度の限界にちょうど張り付いている。すなわち加速度制約と横加速度制約の**両方が同時にアクティブ**であり、これは時間最適解の特徴である。よって本軌道は、素朴なバンバン制御ではなく、実用形の**ジャーク制限つき最短時間軌道**となっている。

残る唯一の自由度であるコーナー曲率  $\kappa$  については、純粋な最短時間の選択（ $\kappa = 5$ ）を実測で評価した。この場合、走破時間は  $11.10 \rightarrow 10.58 \text{ s}$  (−5%) と短縮されるが、実測ジャークは  $4.25 \rightarrow 5.24 \text{ m/s}^3$  (+23%) に悪化する。走破時間とジャークの小ささは同格であるため、これは**差し引きで損**である。そこで、時間対ジャーク曲線の「膝」にあたる  $\kappa = 6$

を意図的に選んだ。単に時計を速めるのではなく、**正しい目的関数を最適化した証左**である。

## 3. カメラ頭頂部の加速度上限（ $1.00 \text{ m/s}^2$ ）と運動方程式

上限はカメラ頭頂部という**特定の点**に課される（重心ではない）。この点の加速度は、剛体の点加速度公式で明示的に記述した：

$$\mathbf{a}_{\text{point}} = \mathbf{a}_{\text{CoM}} + \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) \quad (\text{並進項} + \text{接線項} + \text{求心項})$$

実装ではまず `Rigidbody.GetPointVelocity()` の数値微分で算出し、**同時に上式で項別にも算出して**、旋回中に両者が一致することを回帰テストで検証した（＝組込み関数を手計算 EOM で相互検証）。

この明示形が加速度予算戦略の核心を可視化する。 $r$

は重心からポール上端のカメラへ、**ヨー軸に沿って真上を向く**。したがって純粋なヨー回転 ( $\omega$  と  $r$  がともに鉛直) では、 $\omega \times r = 0$  となり**回転 2 項がともに消える**。これこそ、その場旋回がカメラ頭頂部の加速度をほとんど増やさない理由であり、カメラをヨー軸上に配置したことで**加速度予算の全量を並進に回せる**。この構造的洞察が、旋回を犠牲にせず直線を攻める設計を可能にした。

## 4. 二重の閉ループ制御 — 状態フィードバックと PID の役割分担

開ループのウェイポイント追従を廃し、二段の閉ループ制御に置き換えた。両者は**異なる制御器**であり、意図的に分離している。

- **外側ループ (状態フィードバック)** : カナヤマ型の単輪車軌道追従則 (Lyapunov 安定な状態フィードバック)。機体座標系の姿勢誤差  $e_\phi$  (前後)  $\cdot e_\psi$  (横)  $\cdot e_\theta$  (方位) から、指令すべき機体の  $(v, \omega)$  を決定する。

$$v = v_r \cdot \cos(e_\phi) + K_\phi \cdot e_\phi \quad / \quad \omega = \omega_r + K_\psi \cdot v_r \cdot \text{sinc}(e_\psi) \cdot e_\psi + K_\theta \cdot e_\theta$$

- **内側ループ (PID)** : 上記の  $(v, \omega)$  指令を実際の力・トルクへ変換する、各チャンネルの完全な PID。積分項 (加速する参照を追う際に P だけでは残る定常遅れを除去)、**測定値に対する微分項** ( $-dv/dt$ 。目標値ステップで微分キックによるジャークスパイクを生じさせない)、そして条件付き積分と積分クランプによる**アンチwindアップ**を備える。

参照軌道はすでに実行可能な速度・方位プロファイル  $(v_r, \omega_r)$  を内包している。状態フィードバックはこの移動する参照まわりの誤差を補正するため、ゼロから位置誤差を詰める素朴な位置 PID より追従精度が高く、参照自身の動特性と競合しない。積分ゲインは過減衰 (線形  $\zeta \approx 4.7$ 、ヨー 3.2) に保ち、I 項追加でループが振動しないようにした (振動はジャークに直結するため)。

## 5. シミュレーション忠実性 — 物理エンジン級の不具合と対処

本課題の肝は物理演算の正確性にある。表面的には動いていても、実際には数値的・接触的な誤差が潜む。特に重要な 3 件を挙げる。

### 5.1 凸メッシュ接触ジッタの、てこ増幅

低ポリゴンの円柱コライダの底面は、実際には大きな平面ファセットの環である。PhysX の接触マニフォールドが静止時に隣接ファセット頂点間で毎フレーム揺らぎ、微小だが実在するトルク撃力を毎ステップ注入していた。これを**機体の加速度 ( $0.6 \text{ m/s}^2$  未満で平滑) とカメラ頭頂部の加速度 (同区間で  $6.2 \text{ m/s}^2$  ヘスパイク) を突き合わせて診断し**、原因を駆動力側ではなく回転・接触側に特定した。揺らぎが 0.5 m のてこ (ポール) で増幅されていたのである。

対処として外接 BoxCollider を試したがジッタは消える一方、半径 0.15 m の円形footprintに外接する箱の角は  $0.15 \cdot \sqrt{2} \approx 0.212 \text{ m}$  と**41% も外側**にあり、斜め方向で本来の円形footprintなら通れる壁に接触した。そこで 32 角形の凸円柱コライダをプログラム生成し (物理専用、見た目は不変)、全頂点を真の半径に一致させた (最悪の辺中点でも不足は約 0.48%)。残存ジッタ ( $6.2 \rightarrow 3.85 \text{ m/s}^2$ ) は、Rigidbody のソルバ反復回数を 16/8 (Unity 既定 6/1) へ引き上げて収束させた。これは減衰項の追加ではなく、同一物理モデル上の**純粋な数値収束の改善**である。

### 5.2 質量特性の暗黙の再計算

Rigidbody.automaticCenterOfMass / automaticInertiaTensor は既定で true であり、物理再評価のたびに重心・慣性テンソルをコライダ形状から再計算して手動設定を破棄する。手動の重心  $0.50 \text{ m}$ ・慣性テンソル設定が「代入直後の一瞬だけ効く」不具合として現れ、早期に発見・修正した。慣性テンソルは床からカメラ頭頂部までの一様円柱としてモデル化し (ヨー  $0.5 \cdot m \cdot r^2$ 、傾き  $(1/12) \cdot m \cdot (3r^2 + h^2)$ )、与えられた重心高さと整合させた。

### 5.3 離散時間ループの安定条件

一次遅れの陽的オイラー積分  $x[n+1] = x[n] \cdot (1-k) + \text{target} \cdot k$  ( $k = \text{gain} \cdot \Delta t / \text{inertia}$ ) において、 $k > 2$  は連続時間でどれほど「正しい」ゲインでも毎ステップ振動・オーバーシュートする。これは連続時間の調整とは独立に加わる**離散時間固有の制約**である。慣性テンソル修正後にその場旋回ドリフトが残った不具合は、修正でループが「速く」なり  $k = 2.67 > 2$  となった振動が原因と特定でき、慣性ではなく角度ゲインの低下で解決した。「見た目で合うまで調整」ではなく、検証可能な設計制約として扱った。

## 6. 車輪と床面の摩擦 — モデリング上の判断（重要）

本実装で唯一、要件の素朴な読みからあえて逸脱した箇所であり、脚注ではなく明示的に論じる。摩擦係数を  $\mu = 0$  とした。この判断は独立した2本の論拠に基づく。

### 論拠 1 — 要件が実際に「与えている」もの

文言は「車輪と床面の間には駆動に必要な摩擦が存在するものとし、転がり抵抗、軸受損失、空気抵抗などの軽微な損失は無視してよい」である。精読すると、これはクーロン係数を調整せよという指定ではなく、**学生に与えられたモデリング上の前提**である。「～が存在するものとし」は満たすべき仕様ではなく、与件の文法形である。与えられているのは**駆動に必要な摩擦**、すなわち滑りなく牽引を伝えるに足るグリップであり、同じ文が転がり抵抗等の無視を明示的に許している。機体重心での正味牽引力モデルは、まさにこの前提を具体化したもの（完全グリップを仮定し、指令牽引力は常に伝達され車輪は滑らない）であり、摩擦は**駆動力そのものとして表現**されている。

### 論拠 2 — ここで滑り摩擦を加えるのは物理的に誤り（実測つき）

転がる車輪の接地点は滑り速度ゼロであり、実際の牽引摩擦はエネルギーを散逸せず力を伝える。しかし Unity の素のコライダには転がり拘束がなく、非ゼロ係数は**滑走する物体（車輪ではなくソリ）**をモデル化し、課題が無視してよいとした損失を課してしまう。同一軌道で係数のみを変えた実測は次のとおり。

| $\mu$ （摩擦係数） | カメラ頭頂部 最大加速度                    | 最大ジャーク                 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| 0.00         | 0.729 m/s <sup>2</sup> （上限内 ○）  | 2.28 m/s <sup>3</sup>  |
| 0.02         | 1.194 m/s <sup>2</sup> （上限超過 ×） | 98.5 m/s <sup>3</sup>  |
| 0.05         | 2.201 m/s <sup>2</sup> （上限超過 ×） | 148.1 m/s <sup>3</sup> |

機構はスティックスリップである。静止からの発進・コーナー停止・旋回開始のたびに静止摩擦が急に解放され、その段差が 0.5 m のてこで増幅される。 $\mu = 0$  で再実行するとジャークは 98.5 → 2.28 に戻り、原因が特定された。

最後の望みは、連続走行軌道（コーナー停止を除去）でスティックスリップが減り非ゼロ係数を許容できないか、であった。高速軌道上で一度だけ再検証したが、 $\mu = 0.05$  でも最大 2.11 m/s<sup>2</sup>（上限 1.00）・ジャーク 134.8 と依然超過した。停止イベントが発進と最終停止の2回に減っても、てこ端での1回の急な静止摩擦解放だけで上限を突破する。本接触モデルの下では、摩擦と 1.00 m/s<sup>2</sup> 要件は経路の停止回数によらず両立しない。

したがって滑り摩擦を加えることはシミュレーションを**より忠実にはせず**、（滑走ソリ化して）むしろ忠実性を損ない、かつ 1.00 m/s<sup>2</sup> の必須条件を破り、加速度・ジャークの小ささの評価も壊す。 $\mu = 0$  は摩擦条項の字義と加速度要件の**両方を守る**選択である。

**正直な但し書き**：トレードオフとして、PhysicsMaterial を検分した採点者には係数ゼロが見える。そこで接触ペアは機体・床の**両面**で明示宣言し、係数とこの根拠をコード中に記録して、見落としてはなく意図的な選択であることを可視化した。（なお、床を Unity 既定  $\mu = 0.6$  のままにして機体側だけ設定すると、Average 合成で  $\mu = 0.36$  が生じる潜在バグも本作業で表面化・修正した。）

## 7. その他の要件遵守と正確性の担保

- **物理演算のみで駆動**：移動・旋回はすべて Rigidbody.AddForce / AddTorque による。制御経路に Transform の位置・姿勢の書き換えは一切なく、grep で検証済み。AddForce（位置引数なし）は centerOfMass に作用し、AddTorque は純粋な偶力（正味の力を生じない）であるため、機体レベルの並進・回転チャンネル分離は転倒に対して安全である。
- **転倒（ZMP）拘束**： $a \cdot \text{CoMHeight} / g > \text{footprint\_radius}$  で転倒する。重心高 0.50 m・footprint半径 0.15 m から転倒閾値は約 2.94 m/s<sup>2</sup>。本機の高い重心と小さい接地面に由来する実在の物理制約であり、制御側の加速度クランプ（1.5 m/s<sup>2</sup> / 15 rad/s<sup>2</sup>）はこの閾値の下、かつ参照軌道自身のピーク要求の上に設定した（参照以下に絞ると自らの安全な参照すら追従できず破綻することを回帰で確認）。
- **衝突検出**：OnCollisionEnter/Stay は Collider ではなく Rigidbody を持つルートに配送されるため、無効化ロジックはルート側に実装した。Collision Detection は Continuous に設定（単一動体対静的形状にはこれで十分で、ContinuousDynamic は凸 MeshCollider と併用すると衝突イベント配送を静かに抑止する問題があった）。

- **無効化と計測**：壁接触・壁通過・コース外・転倒（傾斜 30°）を独立に判定し、無効化時は駆動を明示的にゼロ化する。計測はスタートライン接触で開始、ゴールライン**完全通過**（反対側への通り抜け）で停止し、後退による通り抜けでは時計が止まらないよう終了条件を厳格化した。
- **テレメトリ**：物理ステップごと（1 行=1 FixedUpdate、低レート間引きなし）に記録し、加速度上限判定を上限が定義される解像度と同一で行う。CSV はロケール非依存の数値書式で出力。

## 8. 開発プロセスそのもの — 段階ゲート式の回帰検証

ボトムアップの段階構築とし、各段階に自動 PlayMode

回帰テストを設け、合格するまで次段階へ進まない方針を貫いた：素の Rigidbody 移動証明 → 機体形状・質量特性 → 差動駆動運動学 → コース形状 → カメラ頭頂部運動学 → 軌道生成 → 閉ループ追従制御 → 無効化・計測 → テレメトリ → 全コース回帰。ヘッドレス検証（-batchmode -nographics -runTests）を一貫して用い、各段階を一度きりの手動確認ではなく**常設の回帰テスト**とした。後段の修正が共有コードに触れるたび全スイートが前段を再検証するため（例：接触・ソルバ修正は該当 1

件でなく全テストで再確認）、一度直した不具合が再発しない構造になっている。最終スイートは 43 件すべて合格。

---

本レポートの各判断は、テレメトリ実測と回帰テストという検証可能な根拠に基づいている。GitHub リポジトリ（Public）に全コード・全テスト・全成果物を公開している。